

for_code[]

[Fique conectado]



Acesse para treinar

db-fiddle.com/



**Material da
Capacitação**

andradasdev.github.io/sql/



**Siga a for_code no
Instagram**

instagram.com/forcodeufrj

for_code[]

[Capacitação de MySQL]

Fundamentos de banco de dados relacional

Ronivaldo D. Andrade - Diretor de Projetos – 27 de agosto de 2026



[Apresentação]



Ronivaldo D. Andrade

**Estagiário de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
na DGOM — Marinha do Brasil
Diretor de Projetos da for_code
Matemática Aplicada — UFRJ**

ronidomingues.ard@gmail.com

linkedin.com/in/ronidomingues · github.com/ronidomingues

[O trato de hoje]

Você vai sair daqui sabendo

- Criar um banco e uma tabela
- Inserir, consultar, alterar e apagar dados
- Filtrar com **WHERE**
- Ligar duas tabelas com **JOIN**

O que NÃO cabe em 2 horas

- Normalização formal
- Índices e performance
- Transações e backup

Em 2 horas ninguém vira DBA.

Mas todo mundo sai capaz de montar o banco do primeiro projeto.



[Como as 2 horas vão passar]

Bloco	Assunto	Início	Tempo
0	Abertura	00:00	5 min
1	Conceitos: dado, SGBD, relacional	00:05	15 min
2	Ambiente: todo mundo conectado	00:20	15 min
3	Criando banco e tabela	00:35	20 min
—	Pausa	00:55	5 min
4	Inserindo e consultando	01:00	25 min
5	Alterando e apagando	01:25	10 min
6	Ligando tabelas com JOIN	01:35	20 min
7	Erros comuns e encerramento	01:55	5 min

Dos 120 minutos, cerca de 75 são de mão na massa.



BLOCO 1

Do que estamos falando

00:05 · 15 min



[Dado, informação e banco]

Dado

Valor bruto. Sozinho não diz nada.

'Ana'

2024-03-11

7

Informação

Dado dentro de um contexto.

"Ana ingressou na liga em 11/03/2024 e está no 7º período."

Banco de dados

Coleção organizada de dados, guardada de forma persistente e estruturada.



[SGBD: quem realmente cuida dos dados]

O **SGBD** é o software servidor que gerencia o banco. Em inglês, DBMS.

- Grava e lê os dados em disco
- **Garante a integridade** — não deixa entrar dado que viola suas regras
- Controla o acesso concorrente — várias pessoas escrevendo sem corromper nada
- Controla as permissões de cada usuário

MySQL · PostgreSQL · SQL Server · Oracle · SQLite



[Cuidado com esta frase]

“A única forma de falar com um SGBD é por SQL.”

Isso é falso.

- A conversa real acontece por um **protocolo de rede binário** — o MySQL escuta na porta **3306**
- O SQL é a linguagem que **tráfega dentro** desse protocolo
- O MySQL também expõe o **X DevAPI**, uma API de CRUD sem SQL
- Quando você usa um **ORM** (Prisma, Eloquent, Hibernate), escreve objetos — o ORM traduz para SQL antes de enviar

SQL é a interface **padrão e dominante** — não a única.

[Modelo relacional]

Edgar F. Codd, 1970. Os dados vivem em **tabelas**.

```
TABELA  membro
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| id | nome           | email                | periodo |
+-----+-----+-----+-----+
|  1 | Ana Souza      | ana@liga.edu.br      |    7    |
|  2 | Bruno Lima     | bruno@liga.edu.br    |    3    |
+-----+-----+-----+-----+
```

- **Linha** (registro): uma ocorrência do mundo real
- **Coluna** (campo): uma característica dela, com **tipo fixo**
- **Chave**: o que liga uma tabela a outra — daí “relacional”



[SQL não é um bloco só]

Sigla	Para quê	Comandos
DDL	Define a estrutura	CREATE ALTER DROP
DML	Manipula os dados	INSERT UPDATE DELETE
DQL	Consulta os dados	SELECT
DCL	Controla permissões	GRANT REVOKE
TCL	Controla transações	COMMIT ROLLBACK

Hoje: DDL (uma vez) + DML e DQL (o tempo todo).



BLOCO 2

Todo mundo conectado

00:20 · 15 min



[Você não vai instalar nada]

O MySQL e o phpMyAdmin rodam na máquina do instrutor. Você acessa por uma URL, no navegador.

URL	
Usuário	aluno
Senha	aluno

Na primeira visita aparece uma tela de aviso do túnel.
Clique em **Visit Site** e siga.



[phpMyAdmin: onde vamos digitar]

Um **cliente SQL** é o programa por onde você conversa com o servidor.

- Ele abre a conexão
- Envia os comandos
- Mostra o resultado em tabela

O phpMyAdmin é uma **aplicação web** — não é programa instalado. Por isso basta o navegador.

Outros clientes

MySQL Workbench

DBeaver

HeidiSQL

`mysql` no terminal



[Mão na massa #1: crie o seu banco]

Abra a aba SQL e execute:

```
SELECT VERSION(), NOW();
```

Voltou versão e data? Está conectado. Agora crie o seu banco — troque SEUNOME pelo seu primeiro nome:

```
CREATE DATABASE liga_SEUNOME CHARACTER SET utf8mb4;  
USE liga_SEUNOME;
```

liga_ana liga_joao liga_carla



[Por que cada um tem o seu banco]

Um servidor só, a turma inteira dentro.

- Se todos usassem o mesmo banco, o segundo **CREATE TABLE** já falharia
- Um **DELETE** de qualquer um apagaria o dado de todos
- O login **aluno** só tem permissão em bancos **liga_***

✓ **CREATE DATABASE liga_ana**
× **USE cap** (banco do instrutor)
× **CREATE DATABASE bagunca**



BLOCO 3

Criando a estrutura

00:35 · 20 min



[A ordem nunca muda]

1. CREATE DATABASE	->	criar o banco	DDL
2. USE	->	selecionar o banco	feito UMA vez
3. CREATE TABLE	->	criar a tabela	
	v		
4. INSERT	->	inserir dados	DML/DQL
5. SELECT	->	consultar	o tempo todo
6. UPDATE	->	alterar	
7. DELETE	->	remover	

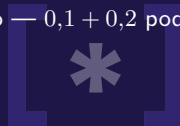
Sempre existe estrutura antes do dado.



[Tipos de dados]

Tipo	Guarda	Use para
INT	Inteiro	IDs, contadores
TINYINT	Inteiro pequeno	Período, idade
VARCHAR(<i>n</i>)	Texto até <i>n</i>	Nome, e-mail
TEXT	Texto longo	Descrições
DATE	AAAA-MM-DD	Data de ingresso
DATETIME	Data e hora	Agendamentos
TIMESTAMP	Data e hora com fuso	criado_em
BOOLEAN	Verdadeiro ou falso	Sinalizadores
DECIMAL(<i>p</i> , <i>s</i>)	Número exato	Dinheiro
FLOAT	Número aproximado	Nunca dinheiro

Regra de ouro: dinheiro em **DECIMAL**. **FLOAT** é aproximado — $0,1 + 0,2$ pode não dar $0,3$.



[Mão na massa #2: as duas tabelas]

```
CREATE TABLE curso (  
  id    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome  VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE membro (  
  id            INT            AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome          VARCHAR(120) NOT NULL,  
  email         VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,  
  periodo       TINYINT       NOT NULL,  
  data_ingresso DATE          NOT NULL,  
  ativo         BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  curso_id      INT           NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```



[As restrições são a qualidade do dado]

PRIMARY KEY	Identifica cada linha. Não repete, não aceita NULL . Uma por tabela
AUTO_INCREMENT	O MySQL gera o número sozinho
NOT NULL	Campo obrigatório
UNIQUE	Não pode repetir. Pode haver várias por tabela
DEFAULT x	Valor assumido se o INSERT não informar
FOREIGN KEY	Liga esta tabela a outra (bloco 6)

NULL não é zero e não é texto vazio — é “**não informado**”.



[Conferindo o que você criou]

```
SHOW TABLES;  
DESCRIBE membro;  
SHOW CREATE TABLE membro;
```

Confira que as duas tabelas apareceram antes de irmos para a pausa.



Pausa

5 minutos

Deixe o phpMyAdmin aberto.



BLOCO 4

Inserindo e consultando

01:00 · 25 min



[CRUD: as quatro operações]

Create **INSERT** DML

Read **SELECT** DQL

Update **UPDATE** DML

Delete **DELETE** DML

Todo sistema que você escrever na vida
faz essas quatro coisas.



[Mão na massa #3: povoando as tabelas]

```
INSERT INTO curso (nome) VALUES
  ('Engenharia de Software'), ('Ciencia da Computacao'),
  ('Sistemas de Informacao'), ('Engenharia de Producao');
```

```
INSERT INTO membro (nome, email, periodo, data_ingresso,
  curso_id)
VALUES
  ('Ana Souza', 'ana@liga.edu.br', 7, '2024-03-11', 1),
  ('Bruno Lima', 'bruno@liga.edu.br', 3, '2025-02-20', 2),
  ('Carla Dias', 'carla@liga.edu.br', 5, '2024-08-05', 1),
  ('Diego Rocha', 'diego@liga.edu.br', 9, '2023-09-14', 3),
  ('Elisa Prado', 'elisa@liga.edu.br', 1, '2026-03-02', NULL);
```

Repare: **id** e **ativo** não foram informados.



[SELECT: a estrutura completa]

```
SELECT    colunas
FROM      tabela
WHERE     condicao          -- filtra LINHAS
ORDER BY  coluna [ASC|DESC] -- ordena
LIMIT    n;               -- limita a quantidade
```

```
SELECT * FROM membro;
SELECT nome, email FROM membro;
SELECT nome AS aluno, periodo AS sem FROM membro;
```



[WHERE: filtrando linhas]

```
SELECT * FROM membro WHERE periodo > 5;
SELECT * FROM membro WHERE ativo = TRUE AND periodo >= 5;
SELECT * FROM membro WHERE periodo IN (1, 3, 5);
SELECT * FROM membro WHERE periodo BETWEEN 3 AND 7;
SELECT * FROM membro WHERE nome LIKE 'A%';
SELECT * FROM membro WHERE email LIKE '%@liga.edu.br';
SELECT * FROM membro WHERE curso_id IS NULL;
```

WHERE curso_id = NULL nunca funciona.

NULL não é comparável com =. Use IS NULL.



[Ordenando e limitando]

```
SELECT nome, periodo FROM membro ORDER BY periodo DESC;  
  
SELECT nome, periodo FROM membro  
ORDER BY periodo DESC, nome ASC;  
  
-- os 3 membros mais antigos da liga  
SELECT nome FROM membro ORDER BY data_ingresso ASC LIMIT 3;
```

ASC = crescente (padrão)

DESC = decrescente



[Exercício relâmpago]

3 minutos. Escreva o **SELECT** para:

1. Todos os membros **ativos**, mostrando só nome e e-mail
2. Membros do **1º ao 5º** período, do mais novo para o mais antigo
3. Quantos ingressaram **a partir de 2025**

Dica do 3: **SELECT COUNT(*) FROM ...**



BLOCO 5

Alterando e apagando

01:25 · 10 min



[UPDATE e DELETE]

```
UPDATE membro
SET    periodo = 8
WHERE  id = 1;
```

```
-- crie um registro descartavel para poder apagar com
    seguranca
INSERT INTO membro (nome, email, periodo, data_ingresso)
VALUES ('Registro Teste', 'teste@liga.edu.br', 1, '2026-01-01'
    );

DELETE FROM membro WHERE email = 'teste@liga.edu.br';
```



[O erro mais caro da carreira de vocês]

```
UPDATE membro SET periodo = 1;    -- zera TODOS os membros
DELETE FROM membro;                -- apaga TODOS os membros
```

Sem WHERE, vale para a tabela inteira.

E não existe Ctrl+Z em SQL.

```
-- 1) veja EXATAMENTE o que sera afetado
SELECT * FROM membro WHERE id = 5;

-- 2) so entao troque SELECT * por DELETE, com o MESMO where
DELETE FROM membro WHERE id = 5;
```

BLOCO 6

Ligando tabelas

01:35 · 20 min



[Até agora isso é uma planilha]

E se guardássemos o nome do curso dentro de **membro**?

- “Engenharia de Software” repetido em dezenas de linhas
- Alguém digita “Eng. de Software”
- Outro digita “engenharia de software”
- **A consulta por curso quebra**
- Corrigir o nome exige alterar todas as linhas

Solução: o curso vira uma tabela própria.

E **membro** guarda apenas o **id** do curso.



[Chave primária e chave estrangeira]

curso			membro		
id	nome		id	nome	curso_id
1	Eng. de Software	<--	1	Ana Souza	1
2	Ciencia da Comp.	<--	2	Bruno Lima	2

PK FK

- **PK** identifica a linha **dentro** da própria tabela
- **FK** **aponta** para a PK de outra tabela
- O SGBD passa a **garantir** que aquele valor existe do outro lado



[Mão na massa #4: declarando a FK]

```
ALTER TABLE membro
  ADD CONSTRAINT fk_membro_curso
  FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES curso(id)
  ON DELETE SET NULL;
```

Agora tente inserir um curso que não existe:

```
INSERT INTO membro (nome, email, periodo, data_ingresso,
  curso_id)
VALUES ('Fake', 'fake@liga.edu.br', 1, '2026-01-01', 999);
```

ERROR 1452: a foreign key constraint fails

O erro é o sucesso: o banco se recusou a guardar lixo.



[JOIN: as duas tabelas juntas]

```
-- INNER JOIN: so os membros QUE TEM curso
SELECT m.nome AS membro, c.nome AS curso, m.periodo
FROM   membro m
INNER  JOIN curso c ON m.curso_id = c.id
ORDER BY c.nome;
```

```
-- LEFT JOIN: TODOS os membros. Elisa aparece com curso NULL.
SELECT m.nome AS membro, c.nome AS curso
FROM   membro m
LEFT   JOIN curso c ON m.curso_id = c.id;
```

A condição do **ON** é sempre **FK = PK**.



[Bônus: contar e agrupar]

```
SELECT COUNT(*) FROM membro;  
SELECT AVG(periodo) FROM membro;
```

```
-- quantos membros por curso  
SELECT c.nome AS curso, COUNT(m.id) AS total  
FROM   curso c  
LEFT   JOIN membro m ON m.curso_id = c.id  
GROUP  BY c.id, c.nome  
ORDER  BY total DESC;
```

WHERE filtra linhas antes de agrupar · **HAVING** filtra grupos depois



BLOCO 7

Fechando

01:55 · 5 min



[Os erros que vão acontecer com você]

ERROR 1046 No database selected

ERROR 1044 Access denied

ERROR 1050 Table already exists

ERROR 1062 Duplicate entry

ERROR 1452 FK constraint fails

ERROR 1052 Column is ambiguous

Acento virou caractere estranho

O comando não executa

Faltou o `USE liga_SEUNOME`

Seu banco não começa com `liga_`

Rodou o `CREATE TABLE` duas vezes

Violou `PRIMARY KEY` ou `UNIQUE`

Apontou para um `id` que não existe

Faltou qualificar: `m.nome`, `c.nome`

Banco criado sem `utf8mb4`

Faltou o `;` no fim



[Para onde ir depois]

Estudar, nesta ordem

1. Normalização (1FN, 2FN, 3FN)
2. Modelagem ER
3. Relação N:N
4. **GROUP BY** e subconsultas
5. Índices e **EXPLAIN**
6. Transações e ACID

Praticar de graça

SQLBolt
SQLZoo
DB Fiddle
HackerRank SQL

O guia completo e o script da aula
estão no repositório da capacitação.



for_code[]

Obrigado!

Capacitação de MySQL

Ronivaldo D. Andrade

27 de agosto de 2026

